南開大學
Nankai University

计算机学院

并行程序设计

副标题

姓名：崔迪

学号：2412439

专业：计算机科学与技术

2026 年 3 月 29 日

目录

1 第一层标题 **2**
1.1 第二层标题 2
1.1.1 第三层标题 2

2 代码 **2**
2.1 伪代码 2
2.2 代码 2

3 图和表格 **3**
3.1 图 3

4 其他会用到 **4**
4.1 枚举 4
4.2 公式 4
4.3 链接 4

1 第一层标题

1.1 第二层标题

第二层标题比第一层标题小。asdgasgasdkljgasjd asdgasdgasdg asdgadga

1.1.1 第三层标题

第三层标题比第二层标题小。

2 代码

2.1 伪代码

伪代码

Algorithm 1 初始化 obj 文件信息——对应 MeshSimplify 类中 readfile 函数,Face 类 calMatrix 函数

Input: obj 文件, 顶点、边、面列表

Output: 是否读取成功

function CALMATRIX($Face$)
  $normal \leftarrow e1 \times e2$
  $normal \leftarrow normal/normal.length$
  $temp[] \leftarrow normal.x, normal.y, normal.z, normal \cdot Face.v1$
  $Matrix[i][j] = temp[i] * temp[j]$
  return $Matrix$
end function
根据 obj 的 v 和 f 区分点面信息, 读取并加入列表
$scale \leftarrow$ 记录点坐标中距离原点最远的分量, 以便后续 OpenGL 进行显示
$ori \leftarrow$ 记录中心点, 便于 OpenGL 显示在中心位置, 避免有的 obj 偏移原点较多
根据三角面片信息, 计算一个面的三条边
计算每个面的矩阵 $\leftarrow calMatrix$
将每个面的矩阵加到各点, 由点维护
return True

2.2 代码

代码样式 1

```cpp
int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

代码样式 2

逐列访问平凡算法

```
void ord()
{
    double head,tail,freq,head1,tail1,timess=0; // timers
    init(N);
    QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER *)&freq );
    QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *)&head);
    for (int i=0; i<NN; i++)
        for (int j=0; j<NN; j++)
            col_sum[i] += (b[j][i]*a[j]);
    QueryPerformanceCounter ((LARGE_INTEGER *)& tail) ;
    cout << "\nordCol:" <<(tail-head)*1000.0 / freq<< "ms" << endl;
}
```

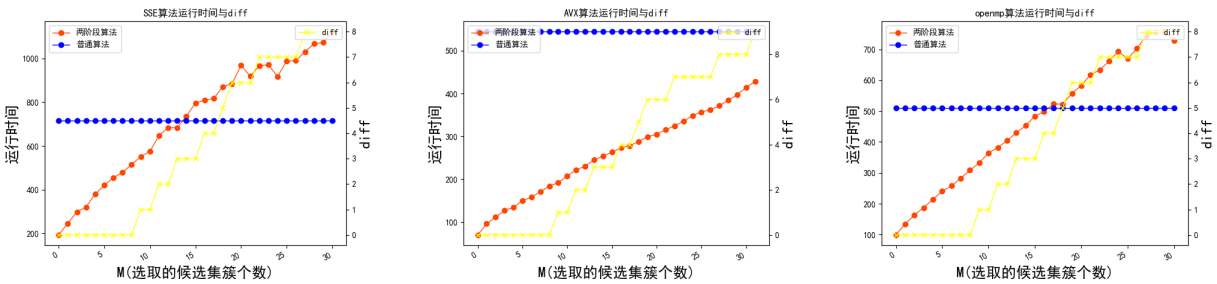
3 图和表格

3.1 图

如图3.1所示

图 3.1: Caption

如图3.2所示。如图2(a)所示。



(a) SSE 的执行时间和准确率. (b) AVX 的执行时间和准确率. (c) OpenMP 的执行时间和准确率.

图 3.2: 不同并行优化算法的执行时间与准确率对比

表，如表1所示。

N/n\Algo	naive-conv	naive-pool	omp-conv	omp-pool
64/2	0.0167	0.01255	0.04142	0.03799
64/4	0.03599	0.0394	0.0458	0.0421

表 1: 性能测试结果 (4 线程)(单位:ms)

带单元格表格，如表2所示。

Cost		To				
		A	B	C	D	E
From	B	7	0	1	3	8
	C	8	1	0	2	7
	D	8	3	2	0	5

表 2: 结点 C 距离向量表 (无毒性逆转)

推荐你们使用这个网站，将数据填进去，设置好格式之后就可以自动生成表格的 latex 代码。TableGenerator

4 其他会用到

4.1 枚举

带标号枚举

1. 1
2. 2

不带标号枚举

- 1
- 2

4.2 公式

多行公式

$$a+b=a+b \tag{1}$$

$$\frac{a+b}{a-b} \tag{2}$$

$$a+b=a+b\frac{a+b}{a-b} \tag{3}$$

单行公式：

$$\sum_{i=1}^{N}$$

行内公式：$\sum_{i=1}^{N}$

推荐你们使用 *Mathpix Snip*。是一个公式识别软件，可以自动生成公式对应的 latex 代码。

4.3 链接

参考文献 [?][?][?] **超链接** YouTube